

|                         |
|-------------------------|
| DOC-MAREVA-ARQUITECTURA |
|-------------------------|

- |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Este documento tiene como finalidad describir la arquitectura seleccionada para el desarrollo del proyecto y justificar las razones técnicas y organizacionales.</li></ul> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### ***Arquitectura En Capas***

La arquitectura en capas es un patron de diseño de software que organiza una aplicación en niveles con responsabilidades definidas. Cada capa se encarga de una parte específica de la lógica del sistema. Favoreciendo la separación de cada parte ya sea mantenimiento responsabilidades o escalabilidad.

#### **Razones para la selección de la arquitectura:**

1. *Separación de responsabilidades:*
  - La arquitectura en capas permite distribuir las funcionalidades del sistema en componentes claros, facilitando la organización y comprensión del código.
2. *Facilidad de mantenimiento:*
  - *Los cambios en una capa pueden realizarse con un impacto mínimo sobre las demás, reduciendo el riesgo de introducir errores en otras partes del sistema.*
3. *Facilidad de desarrollo en equipo:*
  - *Al haber una división de responsabilidades, los integrantes del equipo pueden trabajar simultáneamente en diferentes capas.*

#### **Ventajas:**

1. Simplicidad
2. Mantenibilidad
3. Reutilización de componentes

#### **Desventajas:**

1. Puede volverse complicado en sistemas muy grandes.
2. Puede introducir cierta sobrecarga entre capas.
3. No siempre es la mejor opción para sistemas altamente distribuidos

Después de analizar los requerimientos y el alcance del proyecto, se determino que la arquitectura en capas es la alternativa mas adecuada debido a su simplicidad, facilidad de mantenimiento y capacidad para organizar claramente las responsabilidades del sistema.